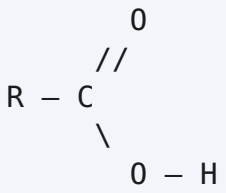
Nomenclature des acides carboxyliques

Fiche méthode — Physique-Chimie, Terminale spécialité

1. Le groupe carboxyle



formule semi-développée condensée : **R–COOH**

- Il est **toujours en bout de chaîne** (carbone terminal).
- Son carbone fait partie de la chaîne principale.

2. Méthode en 4 étapes

1 **Chaîne principale** : la plus longue chaîne carbonée contenant le C du COOH.

2 **Numérotation** : le C du COOH porte toujours le n° **1**. Le sens est donc imposé (pas de choix à faire).

3 **Nom du squelette** : alcane de même nombre de C (celui du COOH inclus), terminaison **-e → -oïque**, précédé de « **acide** ».

Nb de C	Alcane	Acide
1	méthane	acide méthanoïque
2	éthane	acide éthanoïque
3	propane	acide propanoïque
4	butane	acide butanoïque
5	pentane	acide pentanoïque
6	hexane	acide hexanoïque

4 **Substituants** : indiquer leur **position** (n° du carbone porteur), les classer par **ordre alphabétique**, utiliser di-, tri- s'ils sont répétés.

> **Nom =** acide + (position)-(substituant) + nom de la chaîne en **-oïque**

3. Points de vigilance

⚠ Le C du COOH **compte** dans la chaîne principale.

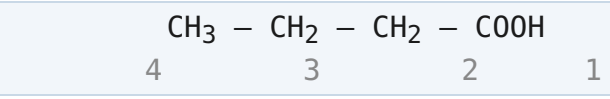
⚠ Numérotation **toujours** depuis le COOH (pas de règle du « plus petit indice »).

⚠ Ne pas oublier le mot « **acide** ».

⚠ Diacide (2 COOH) : suffixe **-dioïque**. Ex. : HOOC–COOH = acide éthanedioïque.

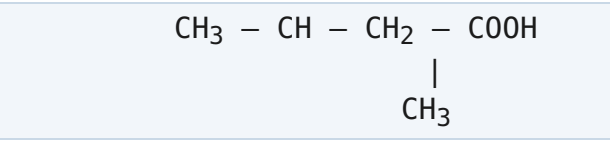
4. Exemples

Exemple 1 — chaîne simple



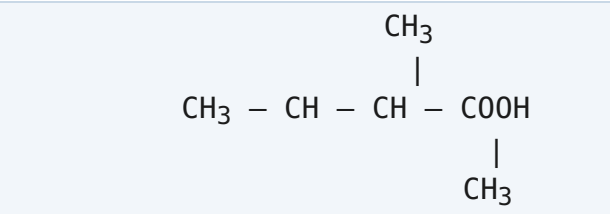
4 carbones, aucun substituant
→ **acide butanoïque**

Exemple 2 — un substituant



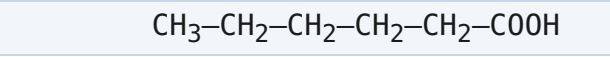
Chaîne de 4 C (butanoïque) ; méthyle porté par le C3
→ **acide 3-méthylbutanoïque**

Exemple 3 — deux substituants



Chaîne de 4 C ; deux méthyles en 2 et 3 (préfixe *di*)
→ **acide 2,3-diméthylbutanoïque**

Exemple 4 — longue chaîne

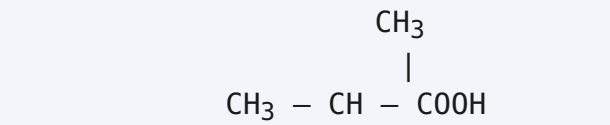


6 carbones → **acide hexanoïque**

5. Du nom à la formule

1. Suffixe **-oïque** → COOH sur le carbone 1.
2. Le radical donne le nombre de C : compléter la chaîne.
3. Placer les substituants aux positions indiquées.
4. Compléter avec des H (carbone tétravalent).

Application : acide 2-méthylpropanoïque



propanoïque : 3 C, COOH en C1 ; méthyle en position 2.